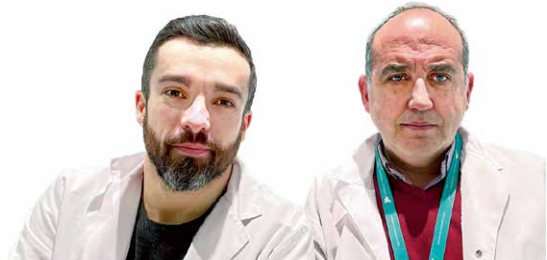




Dislipemias

A. Parra Rodríguez, L. Soriano Guillén

Unidad de Endocrinología Infantil. Servicio de Pediatría. Instituto de Investigación Biomédica-Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid



Resumen

Las dislipemias constituyen un problema de salud pública de primer orden. De esta forma, conociendo que el inicio del proceso aterosclerótico aparece ya de forma temprana en los niños y es un factor clave en la morbimortalidad cardiovascular en la vida adulta, resulta fundamental identificar mediante un cribado poblacional qué pacientes son susceptibles de un diagnóstico y con ello la instauración de un tratamiento precoz. Todo ello constituye un gran reto para reducir la mortalidad cardiovascular en el mundo desarrollado, donde el pediatra de Atención Primaria resulta clave. Mediante la presente revisión pretendemos dar a conocer las medidas higiénico-dietéticas básicas para estos pacientes, así como el tratamiento médico de primera línea. Asimismo, se comentan las nuevas terapias destinadas al tratamiento de las dislipemias familiares.

Abstract

Dyslipidemia is a major public health problem. Therefore, since the onset of the atherosclerotic process is known to occur early in children and is a key factor in cardiovascular morbidity and mortality in adulthood, it is essential to identify by means of population screening which patients are susceptible to diagnosis and thus to initial treatment of hypercholesterolemia. All this constitutes a great challenge for reducing cardiovascular mortality in the developed world, where the primary care pediatrician plays a key role. The aim of this review is to provide information on the basic hygienic and dietary measures for these patients, as well as first-line medical treatment. New therapies for the treatment of familial dyslipidemias are also discussed.

Palabras clave: Dislipemia; Hipercolesterolemia; Cribado; Estatinas.

Key words: Dyslipidemia; Hypercholesterolemia; Screening; Statins.

Introducción

De forma general, se hablará de dislipemia cuando nos encontremos con los siguientes parámetros: colesterol total ≥ 200 mg/dl, C-LDL ≥ 130 mg/dl, triglicéridos ≥ 130 mg/dl y C-HDL ≤ 45 mg/dl. No obstante, conviene señalar que los parámetros anteriormente citados cambian con la edad, particularmente durante el desarrollo puberal, y están influenciados por el sexo. El proceso aterosclerótico se inicia a edades tempranas cuando existe exposición a niveles de colesterol muy elevados. Por ello, clasificar y diagnosticar a estos pacientes es fundamental para el inicio precoz de hábitos saludables y tratamiento farmacológico, previniendo el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la vida adulta.

Autor de correspondencia:
lsoriano@fjd.es; leandro.soriano@uam.es

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.32>

OBJETIVOS

- Conocer los valores de normalidad de perfil lipídico por grupo de edad.
- Resaltar la importancia de la detección precoz de las dislipemias familiares.
- Enumerar los criterios de sospecha de formas genéticas.
- Manejo de hipercolesterolemia en Atención Primaria y necesidad de valoración por especialista.
- Asesorar sobre las medidas higiénico-dietéticas básicas para estos pacientes.
- Recalcar las indicaciones y efectos adversos de tratamientos de primera línea, así como cuándo recurrir a fármacos de segunda y tercera elección.

Se considera dislipemia a un valor por encima del p95 para la edad y sexo para el colesterol total (CT), lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), triglicéridos (TG) e inferior al p10 de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL). De forma orientativa, CT ≥ 200 mg/dl, C-LDL ≥ 130 mg/dl, TG ≥ 130 mg/dl y C-HDL ≤ 45 mg/dl (Tabla I).

Los valores plasmáticos de lipoproteínas varían a lo largo de la infancia y adolescencia. Así, desde el nacimiento, las lipoproteínas se elevan de forma muy

lenta hasta quedar estabilizadas a los cuatro años, permaneciendo casi invariables durante la etapa prepuberal. Con posterioridad, se produce un descenso de CT y C-LDL de hasta un 10 % en los primeros años del desarrollo puberal. Seguidamente, se produce un ascenso de estos al final de la época puberal, estabilizando los valores del adulto a partir de los 20 años. Este aumento es más atenuado en las mujeres.

El C-HDL tiene un descenso marcado y mantenido en los varones durante

la época puberal, lo que, junto con el mayor aumento de C-LDL, contribuye a presentar un patrón más aterogénico durante la etapa adulta.

La exposición mantenida a valores elevados de colesterol, predominantemente C-LDL, junto a factores ambientales desde edades tempranas, se manifiesta en pequeñas estrías lipídicas en la pared arterial. Estas progresan a un engrosamiento de la íntima y media vascular, derivando en un proceso inflamatorio causante de la placa de ateroma, principal etiología de la enfermedad cardiovascular (ECV), que, a su vez, es la principal causa de mortalidad en el mundo desarrollado. De la misma forma, la disminución de valores de colesterol desde edades precoces ha demostrado la reversibilidad de estas alteraciones estructurales iniciales y la reducción de eventos cardiovasculares en la vida adulta.

A pesar de ser infrecuente la aparición de ECV antes de los 20 años, resulta relevante el cribado en la población pediátrica para la detección de dislipemias con base genética, ya que en nuestro medio existe una alta prevalencia de hipercolesterolemia familiar.

La identificación temprana de estos pacientes y la instauración de un tratamiento precoz son pilares básicos de la medicina preventiva del niño y el adulto. Si sumamos las campañas destinadas a evitar el tabaquismo y el exceso de peso, promocionar el ejercicio físico, así como la detección y tratamiento precoz de la hipertensión arterial, todo en su conjunto contribuye a disminuir la morbimortalidad cardiovascular de forma notable, mejorando la calidad y esperanza de vida⁽¹⁾.

Etiología

En las formas primarias, destaca la forma poligénica como la más frecuente, pero deben conocerse las formas familiares por la importancia de su diagnóstico precoz. Las formas secundarias, también frecuentes, siempre deben incluirse en el diagnóstico diferencial.

Se clasifican las dislipemias en formas primarias, de origen genético, y secundarias a una patología o factores exógenos.

Primarias

- **Hipercolesterolemias familiares (HF):** de base monogénica, con

herencia autosómica dominante, produciéndose por mutaciones del gen que codifica para el receptor del C-LDL en aproximadamente el 90 % de los casos (se han descrito más de 2.000 mutaciones, siendo la gravedad dependiente de la cantidad de actividad residual del receptor). De forma mucho más infrecuente, se han descrito mutaciones en *ApoB*, *PCSK9* y *LDLRAB1* (que contribuyen a la disminución de receptores de c-LDL en el hepatocito o al mal funcionamiento de este)⁽²⁾. El estudio genético negativo no excluye el diagnóstico, si este es muy sugerente.

- **Hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFHe):** herencia autosómica dominante, prevalencia aproximada de 1 entre 215-300 personas. Debe sospecharse en pacientes con C-LDL ≥ 160 -190 mg/dl junto con antecedentes familiares de eventos cardiovasculares y/o hipercolesterolemia, más lesiones cutáneas o corneales (estas muchas veces no las presentan en edad pediátrica)⁽³⁾.
- **Hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo):** herencia autosómica recesiva, prevalencia aproximada de 1 por cada 400.000-1.000.000, siendo la sospecha con cifras de C-LDL > 330 mg/dl, lesiones cutáneas evidenciadas antes de los 10 años y antecedentes de ambos progenitores compatibles con HFHe. La gravedad del cuadro y la respuesta al tratamiento va a venir orientadas por la actividad residual del receptor de C-LDL, según el gen afecto y el tipo de mutación. Suele desarrollar aterosclerosis en la 1-2ª década de la vida y fallecer

antes de los 30 años, si no recibe tratamiento.

- **Poligénica:** la más frecuente, afecta al 4-8 % de la población, presenta niveles de C-LDL elevados (130-160 mg/dl), teniendo habitualmente antecedentes familiares con cifras similares de colesterol. En el momento actual, no existe una base genética conocida. Se especula sobre la interacción de varios genes con factores ambientales. Su debut suele ser más tardío que las formas anteriores.
- **Hipercolesterolemia familiar combinada:** de herencia autosómica dominante, con genética más heterogénea, presentan habitualmente la combinación de elevación de CT, TG, C-LDL y apoB100 junto con familiar de primer grado con ECV y analítica similar.
- **Con mucha menor frecuencia:**
 - **Sitosterolemia:** de herencia autosómica recesiva con afectación del gen *ABCG5/8*, implicado en el transportador intestinal de colesterol no esterificado. Presentan cifras muy elevadas de fitosteroles plasmáticos junto a cifras elevadas de colesterol. Se caracterizan por la aparición temprana de xantomas. Responden bien a medidas dietéticas y a tratamientos como resinas o ezetimiba.
 - **Disbetalipoproteínemia:** de herencia autosómica recesiva, presenta elevación de colesterol y triglicéridos por alteración en el gen de *Apo E*.
 - **Hiperquilomicronemia familiar:** en la mayoría de los casos se debe a alteraciones del gen de la lipoproteína lipasa. Se caracteriza por cifras muy elevadas de triglicé-

Tabla 1. Valores de normalidad del perfil lipídico

	Aceptable	Límite	Alto
Colesterol total (mg/dl)	<170	170-199	≥ 200
C-LDL (mg/dl)	<110	110-129	≥ 130
Triglicéridos	<75	75-99	≥ 99
0-9 / 10-17 años (mg/dl)	<90	90-129	≥ 130
No HDL (mg/dl)	<120	120-144	≥ 145
HDL (mg/dl)	>45	40-45	<40
Lipoproteína a (mg/dl)			≥ 50

Tabla II. Causas de dislipemias secundarias

Endocrinológicas	– Obesidad (con un patrón frecuente de hipertrigliceridemia y disminución de C-HDL), diabetes tipo 1 y 2, hipotiroidismo, hipercortisolismo, anorexia nerviosa y lipodistrofia
Fármacos	– Corticoides, anticonceptivos orales, diuréticos, ácido retinoico, inmunosupresores, betabloqueantes, anabolizantes y antipsicóticos
Tóxicos	– Alcohol
Enfermedades crónicas	– Enfermedades por depósito – Síndrome colestásico y pancreatitis – Insuficiencia renal, síndrome nefrótico y trasplante renal – Lupus eritematoso sistémico y artritis idiopática juvenil – Procesos autoinmunes, enfermedad de Kawasaki y mielomas – Trasplante cardíaco

ridos, lo que aumenta mucho el riesgo de hepatoesplenomegalia y pancreatitis⁽⁴⁾.

Secundarias

El tratamiento estará orientado a la etiología de las patologías que la causan (Tabla II).

Diagnóstico

Cribado

El beneficio de una estrategia de cribado eficaz radica en encontrar a los pacientes con formas genéticas para un inicio de tratamiento precoz e identificación de familiares en riesgo. En la actualidad, sería deseable la combinación de un cribado universal antes de la pubertad junto con cribado en cascada.

Existen diferentes estrategias de cribado:

- **Universal:** intenta alcanzar a toda la población, recomendándose entre los 9-11 años o después de los 17, sabiendo que puede detectarse el 90 % de los casos de HF⁽⁵⁾.
- **Selectivo:** solo si hay historial de evento cardiovascular o hipercolesterolemia familiar, o bien si el propio paciente tiene factores de riesgo (obesidad, HTA, hábito tabáquico u otra causa de dislipemia secundaria). Se estima que pueden diagnosticarse el 60 % de los casos mediante este modelo.
- **Cribado en cascada:** estudiando a los familiares de primer grado del que se conoce la alteración genética. Considerado el mejor modelo desde un punto de vista costo-efectivo.

- **Cascada inversa:** en el caso de que el niño sea el caso índice, se propone el estudio de los progenitores ante la sospecha de hipercolesterolemia familiar.
- **Cribado oportunista:** objetivando la alteración lipídica de forma incidental en contexto de estudio de otra patología, estimándose que se captan aproximadamente <10 % de las formas familiares.

Hoy en día, sigue existiendo gran controversia entre modelos europeos y estadounidenses para establecer una estrategia costo-efectiva de cribado de dislipemia, sin una evidencia lo suficientemente fuerte para decantarse por un modelo y la edad a la cual realizarlo⁽⁶⁻⁸⁾. Se estima que es realizado por el 9 % de los médicos de Atención Primaria⁽⁹⁾.

Parece que la estrategia más aceptada es aquella que combina cribado en cascada y universal antes de la pubertad (9-11 años)⁽¹⁰⁾; valorando el cribado selectivo solo antes de los 9 o en edad puberal (Tabla III). Otros autores consideran que el mejor momento de cribado podría ser antes de los 9; sin embargo, la gran mayoría no inicia tratamiento farmacológico antes de esa edad⁽⁹⁾.

A pesar de ser clara la utilidad del cribado selectivo, depender solo de él limitaría el número de pacientes captados, ya que muchos familiares desconocen su perfil lipídico y todavía no han desarrollado ECV, si se trata de padres jóvenes⁽¹⁾.

Orientación diagnóstica

Tras el diagnóstico de dislipemia, resulta fundamental detectar los casos de hipercolesterolemia familiar. Estos deben ser derivados a un especialista para considerar la idoneidad de instaurar tratamiento farmacológico.

A raíz de alguno de los cribados anteriormente descritos, nos encontramos con un niño/adolescente con sospecha de dislipemia. Tras una anamnesis detallada y una exploración física orientada, deberemos tratar de diferenciar entre dislipemia primaria *versus* secundaria.

La anamnesis recogerá los siguientes datos:

- Antecedentes familiares: dislipemia primaria (causa genética conocida

Tabla III. Propuesta de cribado de hipercolesterolemia familiar

Edad	Tipo de cribado	¿Cuándo?
0-2 años	No recomendable	
2-8 años	Selectivo	Historial de evento cardiovascular o hipercolesterolemia familiar, o bien si el propio paciente tiene factores de riesgo (obesidad, HTA, diabetes u otra causa de dislipemia secundaria)
9-11 años	Universal	
11-16 años	Selectivo	Historial de evento cardiovascular o hipercolesterolemia familiar, o bien si el propio paciente tiene factores de riesgo (obesidad, HTA, diabetes, hábito tabáquico u otra causa de dislipemia secundaria)
>17 años	Universal	

Cribado en cascada: en cualquier momento a partir de los dos años.

Tabla IV. Diferentes sistemas de puntuación para la detección de hipercolesterolemia familiar

	<i>Simon Broome Register</i>	<i>Dutch Lipid Clinic Network</i>	<i>American Heart Association</i>	<i>Canadian Criteria</i>
Lipidograma				
Colesterol total (mg/dl)	>290 (adultos) [a] >259 (niños) [a]	–	–	–
Colesterol LDL (mg/dl)	>189 (adultos) [a] >155 (niños) [a]	≥330 [8] 250-329 [5] 190-249 [3] 155-189 [1]	>190 (adultos) [a] >155 (niños) [a]	>155 (niños) [a] >172,5 (18-39 años) [a] >190 (>40 años) >330 [b]
Examen físico				
Caso índice	Xantoma tendinoso [b]	Xantomas tendinosos [6] Arco corneal <45 años [4]	–	Xantoma tendinoso [c]
Familiar	Xantoma tendinoso [b]	Xantoma tendinoso o arcos corneales, familiar de primer grado [2]	–	–
Antecedentes familiares				
Enfermedad cardiovascular	Infarto de miocardio <50 años en dos familiares o <60 años en un familiar [d]	Enfermedad coronaria precoz (<55 años varón; <60 años mujer) [2] Enfermedad vascular periférica o cerebral precoz (<55 años varón; <60 años mujer) [1]	Enfermedad coronaria temprana en un familiar [b]	Enfermedad coronaria en varones <55 años y en mujeres <60 años [d]
Colesterol LDL (mg/dl)	>290 en uno o dos familiares [e]	Familiar de primer grado ≥210 [1] Niño con LDL >percentil 95 [2]	Un familiar afecto [c]	Familiar con elevación de C-LDL [d]
Genética	–	–	–	Familiar con mutación causante de hipercolesterolemia familiar [c]
Historia personal				
–	–	Enfermedad coronaria precoz (<55 años varón; <60 años mujer) [2] Enfermedad vascular periférica o cerebral precoz (<55 años varón; <60 años mujer) [1]	–	–
Estudios genéticos				
Mutaciones genéticas	Mutaciones en <i>LDLR</i> , <i>APOB</i> , <i>PCSK9</i> [c]	Mutaciones en <i>LDLR</i> , <i>APOB</i> , <i>PCSK9</i> [8]	Mutaciones en <i>LDLR</i> , <i>APOB</i> , <i>PCSK9</i> [d]	Mutaciones en <i>LDLR</i> , <i>APOB</i> , <i>PCSK9</i> [c]
Diagnóstico				
Diagnóstico de hipercolesterolemia familiar	Certeza: a + (b o c) Probable: (a + d) o (a + e)	Certeza: >8 Probable: 6-8 puntos	a + (b o c) o d	Certeza: (a + c) o b Probable: a + d

Modificado de: Berberich AJ, Hegele RA. The complex molecular genetics of familial hypercholesterolaemia. Nat Rev Cardiol. 2019; 16: 9-20.

o sugerente con C-LDL ≥190 mg/dl), enfermedades cardiovasculares (edad de aparición, dando importancia a varones menores de 55 años y mujeres menores de 65 años).

- Antecedentes personales: patología causante de dislipemia secundaria o patología crónica que aumente el riesgo cardiovascular (obesidad, diabetes, hipertensión arterial, entre otras).

Dentro del examen físico, resultará de gran importancia:

- Datos antropométricos: peso, talla e índice de masa corporal. Calcularmos percentiles y *Z-score*.
- Tensión arterial.
- Lesiones cutáneas: xantomas tendinosos (más frecuentes en tendones extensores, como el tendón de Aquiles), xantomas tuberosos (en codos y rodillas), xantomas planta-

res o palmares, xantelasmas en región palpebral o lesiones de arco corneal.

De entrada, se solicitará una analítica de sangre, que incluya lipidograma completo (CT, TG, C-HDL y C-LDL) junto con lipoproteína A si está disponible (sobre todo, si casos o eventos familiares), útil como predictor de evento cardiovascular prematuro, manteniendo niveles similares en la infancia y edad adulta⁽¹⁾.

El colesterol “no HDL” (CT menos C-HDL) puede ser un marcador muy práctico, al ser un valor no dependiente de ayunas, informando de todas las lipoproteínas “aterogénicas”. Actualmente, se viene empleando como otro parámetro adicional de riesgo cardiovascular. De esta forma, se considera valor elevado ≥ 145 mg/dl.

En el caso de que existan cifras elevadas o en el límite de los intervalos sugeridos más adelante, donde deba valorarse la variabilidad interindividual (hasta un 20 % del valor normal), es aconsejable repetir analítica (entre 3 y 6 meses después), asegurando las condiciones estrictas de ayuno (al menos, 12 horas, sabiendo que afecta, sobre todo a los triglicéridos), con una orientación inicial de alimentación y ejercicio, estando en un periodo de dos meses libre de enfermedad aguda y/o cirugía. Además, se estudiará la función renal, hepática, proteínas totales/albumina y función tiroidea (v. Algoritmo al final del artículo).

En función de la anamnesis junto con el examen físico y los datos analíticos, podremos tener las siguientes sospechas:

- Dislipemia secundaria.
- Dislipemia primaria:
 - Hipercolesterolemia poligénica: valores de C-LDL elevados discretamente (130-160 mg/dl), con niveles similares en los familiares.
 - HFHe: valores de C-LDL superiores a 190 mg/dl, con casos familiares, tanto de hipercolesterolemia marcada como de ECV, pueden asociar lesiones cutáneas/oculares.
 - HFHo: valores de C-LDL superiores a 500 mg/dl, antecedentes familiares compatibles o diagnosticados con HFHe/HFHo y lesiones cutáneas/oculares presentes.

Para la detección de hipercolesterolemia familiar se han venido empleando diversos sistemas de puntuación clínica (Tabla IV)⁽²⁾. En nuestro medio, se han empleado con mayor frecuencia los criterios planteados por el *Dutch Lipid Clinic Network*⁽²⁾, recomendados por la OMS, de forma extrapolada a la edad pediátrica. En los últimos años, se ha incorporado el diagnóstico genético a estas escalas clínicas. Cabe señalar

que dichos sistemas de puntuación se utilizan también en la mayoría de las comunidades autónomas para solicitud de reducción económica en el precio del tratamiento farmacológico.

Ante la sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar, estos pacientes deben ser derivados a un centro hospitalario que disponga de especialista pediátrico con experiencia en el tratamiento de dislipemias, puesto que probablemente necesitarán tratamiento médico desde el diagnóstico.

¿A qué pacientes se recomendaría realizar el estudio genético? Atendiendo a la evidencia científica más reciente, sería aconsejable el estudio genético a todos los pacientes con alta probabilidad de hipercolesterolemia familiar⁽²⁾. En el supuesto de que haya antecedentes familiares de primer grado con mutaciones genéticas causantes de HF, el estudio genético deberá ser dirigido. Por otra parte, mediante el análisis genético podremos conocer la actividad residual del receptor de LDL, favoreciendo la implementación de una medicina personalizada⁽³⁾.

Tratamiento

Tras confirmarse la dislipemia de nuestro paciente, es aconsejable derivar a consultas especializadas en los siguientes supuestos (v. Algoritmo al final del artículo):

- Valores de C-LDL ≥ 190 mg/dl.
- Valores de C-LDL ≥ 160 mg/dl con antecedentes familiares de dislipemia o ECV y/o afectos de patología crónica (obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, trasplante de órganos y antecedente de enfermedad de Kawasaki con aneurismas).
- Siempre que tengan defecto genético conocido.

En los pacientes con C-LDL ≥ 130 mg/dl, parece razonable continuar el seguimiento en Atención Primaria, con repetición de nuevo control analítico en 6-12 meses tras implementar medidas higiénico-dietéticas y repasar el grado de actividad física que viene realizando. En esta línea, recomendamos considerar la suplementación con esteroides vegetales.

En las diferentes guías sobre hipercolesterolemia familiar en la infancia y

adolescencia, se comenta como objetivo alcanzar valores de C-LDL por debajo de 130 mg/dl. A nuestro entender, deberemos individualizar a cada paciente, teniendo en cuenta las bases genéticas, antecedentes familiares de ECV y presencia de patología crónica. Asimismo, se tendrá presente la dosis más eficaz posible del fármaco empleado que no produzca efectos adversos.

Recomendaciones nutricionales y de ejercicio físico

Aunque en la gran mayoría de los casos debe recurrirse a terapia farmacológica, las medidas dietéticas y el ejercicio físico deben ser un pilar fundamental en todos los estadios de tratamiento.

- **Dieta:** puede llegar a disminuir el C-LDL en un 10-15 %. Debe indicarse como medida general en los niños a partir de los dos años, junto con el objetivo de mantener el IMC en rangos normales (<p85). Pueden establecerse dos niveles de dietas restrictivas, siendo el nivel más básico (basado en recomendaciones CHILD-1):
 - Las grasas deben ser el 25-30 % de las calorías totales.
 - Los ácidos grasos saturados: 8-10 % de las calorías totales.
 - Ácidos grasos poliinsaturados: 10 % de las calorías totales.
 - Ácidos grasos monoinsaturados: 10 % de las calorías totales.
 - Ácidos grasos trans: <1 %.
 - Colesterol: <300 mg/día.
 Después de 3-6 meses con esta dieta, puede plantearse el paso a un segundo nivel de restricción (basado en recomendaciones CHILD-2), no siendo utilizada de forma habitual debido a su difícil adherencia:
 - Las grasas deben ser <25 % de las calorías totales.
 - Los ácidos grasos saturados: <7 % de las calorías totales.
 - Ácidos grasos poliinsaturados: 10 % de las calorías totales.
 - Ácidos grasos monoinsaturados: 10 % de las calorías totales.
 - Ácidos grasos trans: <1 %.
 - Colesterol: <200 mg/día.
 Las dietas restrictivas, principalmente CHILD-2, presentan enormes problemas de adherencia y, en ocasiones, pueden condicionar alte-

raciones del comportamiento alimentario. Por ello, para la mayoría de los autores en la actualidad, resulta de más utilidad el asesoramiento nutricional mediante elección de comida:

- Reducir el consumo de carnes rojas a 1 vez por semana. En la actualidad no existe unanimidad científica sobre el consumo de huevos. A nuestro entender, sería razonable no superar las 4 unidades por semana (pudiéndose aumentar la cantidad de claras).
- Consumir pescado dos veces por semana, una de ellas incluyendo pescado azul.
- Evitar cocinado en aceite, priorizando plancha, vapor o cocido. Limitar rebozados o salsas.
- Retirar la grasa visible de los alimentos.
- Lácteos desnatados a partir de los dos años.
- Priorizar el uso de aceites vegetales, priorizando el aceite de oliva. Consumo muy ocasional de mantequilla y margarina.
- Consumo diario de frutas, verduras, cereales integrales. Incluir la legumbre y frutos secos varias veces a la semana, asegurando con estas medidas los aportes diarios de 6-20 g de fibra.

- Restringir los azúcares refinados y la sal sobreañadida.
- Restringir el consumo de bollería, *snacks*, embutido, repostería industrial y alimentos precocinados/procesados.

• **Suplementos nutricionales:**

- Esteroles/estanoles vegetales: además de los naturalmente presentes en la dieta y alimentos enriquecidos, su uso como suplementos a partir de los 6 años, a dosis de 1,5-2,2 g/día, disminuye la absorción intestinal de grasas si se emplean durante las comidas principales. Diferentes ensayos clínicos han mostrado su utilidad, puesto que son capaces de reducir los valores de C-LDL en un 8-16 % de forma sobreañadida a la dieta implementada. No tienen efectos secundarios relevantes, debiendo asegurarse la ingesta concomitante de vitaminas liposolubles en la dieta⁽¹²⁾. En nuestra experiencia, el uso de esteroides vegetales junto a recomendaciones nutricionales supone una medida muy eficaz en el tratamiento de la hipercolesterolemia poligénica.
- Los ácidos ω -3 a dosis altas pueden ser útiles en el tratamiento

de hipertrigliceridemia. Paradójicamente, en ocasiones, pueden producir elevación de C-LDL.

- Si se cumplen las medidas dietéticas, no es necesario añadir suplementos de fibra⁽¹³⁾.
- En la actualidad, no existe la evidencia científica suficiente como para recomendar de forma sistemática la suplementación con ajo, derivados de soja, levadura de arroz rojo o probióticos en la edad pediátrica⁽¹⁴⁾.
- **Ejercicio:** asegurar una actividad aeróbica de intensidad moderada un mínimo de tres días por semana (idealmente cinco) de 60 minutos. Asimismo, se aconseja combinar con ejercicios de fuerza, si el niño tiene la madurez suficiente. En suma, deben fomentarse las actividades no sedentarias.
- Es fundamental la prevención de la no exposición e inicio del hábito tabáquico y alcohólico.

Tratamiento médico (Tabla V)

Indicado si:

- C-LDL ≥ 190 mg/dl.
- C-LDL ≥ 160 mg/dl con antecedentes familiares de dislipemia o ECV prematura.

Tabla V. Fármacos empleados en el tratamiento de hipercolesterolemia

Estatinas	Rosuvastatina	A partir de 6 años	Inicio 5 mg/día, máximo 10 mg/día (20 mg si >10 años)
	Pitavastatina		Inicio 1 mg/día, máximo 2 mg/día (4 mg si >10 años)
	Pravastatina	A partir de 8 años	Inicio 10 mg/día, máximo 20 mg/día (40 mg si >13 años)
	Fluvastatina	A partir de 9 años	Inicio 10 mg/día, máximo 20 mg/día (40 mg si >13 años)
	Atorvastatina	A partir de 10 años	Inicio 10 mg/día, máximo 20 mg/día
	Simvastatina		Inicio 10 mg/día, máximo 40 mg/día
Ezetimiba		A partir de 10 años	10 mg/día
Resinas	Colestiramina	A partir de 6 años	Inicio 2 mg/día, máximo 4 mg/día (8 mg si >10 años)
	Colestipol*	A partir de 6 años	Inicio 2 mg/día, máximo 10 mg/día
	Colevelselam*	A partir de 10 años	Inicio 1,25 mg/día, máximo 3,75 mg/día
Inhibidores de PCSK9	Evolocumab	A partir de 10 años	140 mg cada 2 semanas o 420 mg cada 4 semanas (dosis equivalente)
	Alirocumab	A partir de 8 años	150 mg cada 4 semanas (300 mg si >50 kg) (puede dividirse la dosis cada 15 días, si precisa más efecto)

*Fármacos cuya indicación está fuera de la práctica clínica habitual (off-label).

- C-LDL ≥ 160 mg/dl con factor de riesgo (obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, trasplante de órganos y enfermedad de Kawasaki con aneurismas).

Las estatinas constituyen el tratamiento de primera línea. Estos fármacos inhiben la enzima HMG CoA reductasa, disminuyendo la biosíntesis de colesterol hepático, junto con reducción de los receptores de C-LDL en la membrana celular. Pueden reducir hasta un 50 % de la cifra de C-LDL, de forma secundaria los triglicéridos en un 30 % y aumentar las cifras de C-HDL en un 10 %.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) han autorizado el uso de rosuvastatina y pitavastatina a partir de los 6 años, pravastatina de los 8 años, fluvastatina de los 9 años, atorvastatina y simvastatina de los 10 años.

Debe comenzarse con la dosis más baja posible, de preferencia al acostarse, monitorizándose su efecto a los dos meses y, posteriormente, cada 6 meses, incluyendo en la analítica el perfil de transaminasas y creatinina, dada la posible aparición de efectos adversos a nivel muscular y hepático (el aumento de 3 veces el nivel de transaminasas o 10 veces el nivel de CPK previo es indicación para suspender el tratamiento con estatinas y valorar retomar a partir de dos semanas de ausencia de síntomas).

La aparición de efectos adversos es mucho más frecuente en adultos, sobre todo por interacción con otros fármacos. Conviene señalar que no se ha demostrado repercusión sobre el crecimiento, desarrollo puberal y absorción de vitaminas liposolubles; sin embargo, sí existe controversia en la literatura sobre posible aumento de predisposición a diabetes tipo 2. No deben utilizarse durante la lactancia y embarazo⁽¹⁵⁾.

Si con el empleo de estatinas a dosis máxima no se consigue mejorar el perfil lipídico o si el tratamiento no es bien tolerado, puede recurrirse a fármacos de segunda línea:

- Ezetimiba: inhibe selectivamente la absorción intestinal, tanto del colesterol alimentario como de origen biliar (bloqueo de NPC1L1). Reducen la cifra de C-LDL en un 20-27 % en monoterapia, existiendo registros

de hasta un 90 % de reducción de C-LDL cuando se asocian con estatinas. Puede utilizarse a partir de los 10 años, habitualmente a dosis de 10 mg/día, independiente de la comida. Los principales efectos adversos son diarrea y dolor abdominal.

- Resinas de intercambio iónico: mediante la interferencia con la absorción de ácidos biliares, disminuyen el C-LDL en un 10-20 %. Pueden iniciarse a partir de los 6 años (colestipol y colestiramina) o 10 años (colesevelam), preferiblemente antes de cenar, siendo opciones muy seguras debido a la no absorción del fármaco; sin embargo, es muy difícil la adherencia debido a su mala palatabilidad. La alteración de la absorción de otros fármacos hace que suelen usarse en monoterapia y debe vigilarse también la absorción de vitaminas liposolubles.

Como tratamiento de tercera línea en edad pediátrica, se dispone de los inhibidores de PCSK9, anticuerpos monoclonales que actúan sobre dicha proteína a nivel hepático, reduciendo el número de receptores de LDL que van a ser degradados y, como consecuencia, aumentando su disponibilidad en membrana. Diferentes estudios han mostrado reducciones de C-LDL que oscilan entre un 24 % y un 30 %. En España disponemos de evolocumab (a partir de 10 años en casos de HFHe y HFHo) y alirocumab (a partir de los 8 años en HFHe). Son utilizados en niños que no responden a tratamiento a dosis máximas toleradas de estatinas o bien cuando surgen contraindicaciones para el empleo de estas. Habitualmente, se administran por vía subcutánea cada 2-4 semanas. Son fármacos relativamente seguros, limitando sus efectos adversos a reacciones locales, artralgias, mialgias, cefalea y posible aumento de cuadros respiratorios del tracto superior.

Formas específicas

HFHe

Se recomienda seguimiento por un especialista pediátrico con experiencia en dislipemias. En la mayoría de las ocasiones, va a ser preciso combinar terapia farmacológica con medidas dietéticas. Como se ha comentado, el tratamiento médico de elección serán las estatinas.

La elección de esta dependerá de la edad del paciente, así como de la experiencia del centro. Una aproximación inicial sería pautar rosuvastatina a la dosis de 5 mg/día a partir de los seis años. Podría incrementarse hasta una dosis máxima de 10-20 mg/día (en función de la edad), con el objetivo de descender los valores de C-LDL por debajo de 160 mg/dl. Aunque, como se ha comentado previamente, deberemos abogar por una medicina de precisión adaptada a cada paciente⁽¹⁾. En función del grado de respuesta, podrá considerarse la adición de ezetimiba a dosis de 10 mg/día⁽²⁾. Los inhibidores de PCSK9 pueden ser una buena opción en caso de mala tolerancia a las estatinas o dificultad para conseguir los objetivos planteados. Debe transmitirse la importancia a la familia de una buena adherencia al tratamiento junto con el mantenimiento de las recomendaciones dietéticas y de ejercicio físico.

HFHo

El seguimiento debe ser en un centro especializado en dislipemias primarias y con posibilidad de realizar aféresis. En estos casos, la respuesta al tratamiento va a depender de la actividad residual del receptor LDL (en los pacientes con actividad residual nula, los inhibidores de PCSK9 no serán eficaces). Desde el diagnóstico va a ser necesaria la combinación de terapia de estatina con fármacos de segunda o tercera línea, consiguiendo una reducción del 20-30 % de C-LDL. Por ello, en la mayoría de las ocasiones, será necesaria la posibilidad del tratamiento con aféresis, pudiendo iniciarse esta a partir de los 5 años y no más tarde de los 8 años, que de forma quincenal puede reducir hasta un 75 % la cifra de C-LDL. Esta respuesta a la aféresis ha condicionado un enorme cambio en el pronóstico vital de estos pacientes. En última instancia, conviene apuntar que son pacientes que pueden tener que recurrir al trasplante hepático.

Hipertrigliceridemia

El tratamiento inicial consistirá en implementar las recomendaciones dietéticas anteriormente mencionadas, con especial hincapié en el consumo de pescado, incluyendo pescado azul (sardina, salmón, atún, caballa, etc.), restringiendo bollería industrial, grasa de origen animal y azúcares refinados.

Si a pesar de la implementación de las medidas anteriormente comentadas la cifra de triglicéridos se mantiene por encima de 200 mg/dl, se recomienda la suplementación con ácidos grasos ω -3 que contengan ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). De entrada, dosis 500-1.000 mg/día y comprobar respuesta (pueden reducir las cifras de triglicéridos hasta en un 45 %).

Si a pesar de ambas medidas la cifra de triglicéridos se mantiene por encima de 200 mg/dl y se constata una elevación de CT y C-LDL, deberemos sospechar una hiperlipemia familiar combinada y sería recomendable añadir una estatina a los suplementos con ácidos grasos ω -3.

Si a pesar de la implementación de medidas higiénico-dietéticas junto con suplementos de ácidos grasos ω -3 la cifra de triglicéridos se mantiene por encima de 500 mg/dl, deberá plantearse el tratamiento con fibratos, siendo fenofibrato el más utilizado a dosis de 70-145 mg/día (máximo 200 mg/día). Estos fármacos presentan frecuentes y notables efectos adversos: rabdomiolisis, hipertransaminasemia, dispepsia, anemia, etc. No obstante, el elevado riesgo existente de desarrollar pancreatitis cuando se manejan estos valores de triglicéridos podría justificar el inicio de esta terapia. Por otra parte, conviene apuntar que, en estos casos, con cifras tan elevadas de triglicéridos, existe una mayor probabilidad de hipertrigliceridemia de causa genética. Por ello, los antecedentes familiares resultan relevantes para orientar el estudio genético.

Función del pediatra de Atención Primaria

Resulta fundamental en la detección de estos pacientes en una edad clave para la medicina preventiva, apoyándose en las estrategias de cribado descritas anteriormente. Así pues, es importante el despistaje de los pacientes candidatos a estudio genético e inicio de un tratamiento médico precoz.

Como función aún más relevante, está la de impartir hábitos de alimentación y ejercicio adecuados, siendo el primer escalón en cualquier tipo de hipercolesterolemia pediátrica.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

1. Schefelker JM, Peterson AL. Screening and Management of Dyslipidemia in Children and Adolescents. *JCM*. 2022; 11: 6479.
2. Berberich AJ, Hegele RA. The complex molecular genetics of familial hypercholesterolaemia. *Nat Rev Cardiol*. 2019; 16: 9-20.
- 3.*** Mainieri F, Tagi VM, Chiarelli F. Recent Advances on Familial Hypercholesterolemia in Children and Adolescents. *Biomedicine*. 2022; 10: 1043.
- 4.*** Argente J, Martos GA, Soriano-Guillén L. Dislipemias. En: Manual de endocrinología pediátrica (3ª Edición). Madrid: Ergon S.A.; 2023. p. 393-404.
5. Corredor B, Güemes M, Muñoz-Calvo MT. Hipercolesterolemia familiar en la infancia y adolescencia: cribado, diagnóstico y tratamiento. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 166-73. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-05/hipercolesterolemia-familiar-en-la-infancia-y-la-adolescencia-cribado-diagnostico-y-tratamiento-2/>.
6. Martin AC, Gidding SS, Wiegman A, Watts GF. Knowns and unknowns in the care of pediatric familial hypercholesterolemia. *J Lipid Res*. 2017; 58: 1765-76.
7. Barry MJ, Nicholson WK, Silverstein M, Chelmos D, Coker TR. Screening for Lipid Disorders in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. 2023; 330: 253.
8. Van Den Bosch SE, Hutten BA, Corpeleijn WE, Kusters DM. Familial hypercholesterolemia in children and the importance of early treatment. *Curr Opin Lipidol*. 2024; 35: 126-32.
- 9.*** Lin TK, Dispenza TC. Cholesterol Screening in Children: Is a Universal Approach Working? *Curr Atheroscler Rep*. 2023; 25: 579-90.

10. Gidding SS, Wiegman A, Groselj U, Freiburger T, Peretti N, Dharmayat KI. Paediatric familial hypercholesterolaemia screening in Europe: public policy background and recommendations. *European Journal of Preventive Cardiology*. 2022; 29: 2301-11.
11. Warden BA, Fazio S, Shapiro MD. Familial Hypercholesterolemia: Genes and Beyond. En: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., editors. *Endotext*. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK343488/>.
12. Pederiva C, Biasucci G, Banderali G, Capra ME. Plant Sterols and Stanols for Pediatric Patients with Increased Cardiovascular Risk. *Children*. 2024; 11: 129.
13. Fogacci F, ALGhasab NS, Di Micoli V, Giovannini M, Cicero AFG. Cholesterol-Lowering Bioactive Foods and Nutraceuticals in Pediatrics: Clinical Evidence of Efficacy and Safety. *Nutrients*. 2024; 16: 1526.
14. Abdullah, Zaheer A, Saeed H, Arshad MK, Zabeehullah, Iftikhar U, et al. Managing Dyslipidemia in Children: Current Approaches and the Potential of Artificial Intelligence. *Cardiol Rev*. 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/crd.0000000000000816>.
15. Ramaswami U, Humphries SE. Management of familial hypercholesterolaemia in childhood. *Curr Opin Pediatr*. 2020; 32: 633-40.

Bibliografía recomendada

- Argente J, Martos GA, Soriano-Guillén L. Dislipemias. En: Manual de endocrinología pediátrica (3ª Edición). Madrid: Ergon S.A.; 2023. p. 393-404.
- Mainieri F, Tagi VM, Chiarelli F. Recent Advances on Familial Hypercholesterolemia in Children and Adolescents. *Biomedicine*. 2022; 10: 1043.
- Fogacci F, ALGhasab NS, Di Micoli V, Giovannini M, Cicero AFG. Cholesterol-Lowering Bioactive Foods and Nutraceuticals in Pediatrics: Clinical Evidence of Efficacy and Safety. *Nutrients*. 2024; 16: 1526.

Lectura fundamental para la formación completa en el estudio de dislipemia, hincapié especial en orientación diagnóstica y tratamiento.

Actualización en nuevos tratamientos, junto con pautas en el manejo de formas familiares.

Amplia revisión de la bibliografía existente sobre suplementos en edad pediátrica.



Pediatría Integral

Caso clínico

Motivo de consulta: acuden los padres de un niño de 7 años al Centro de Salud, solicitando información, ya que ambos refieren tener hipercolesterolemia y dudan de posible afectación en sus hijos.

Antecedentes familiares: madre: 35 años, con normopeso, hipercolesterolemia diagnosticada desde los 25 años, en tratamiento con estatinas desde los 28 años (último control: CT: 245 mg/dl; C-LDL: 178 mg/dl), sin otra patología de interés. Padre: 38 años, sobrepeso, hipercolesterolemia (último control: CT: 215 mg/dl; LDL: 143 mg/dl), en tratamiento con dieta exclusivamente, sin otra patología de interés.

Abuela materna: tuvo infarto de miocardio a los 54 años, en tratamiento con estatinas desde los 30 años.

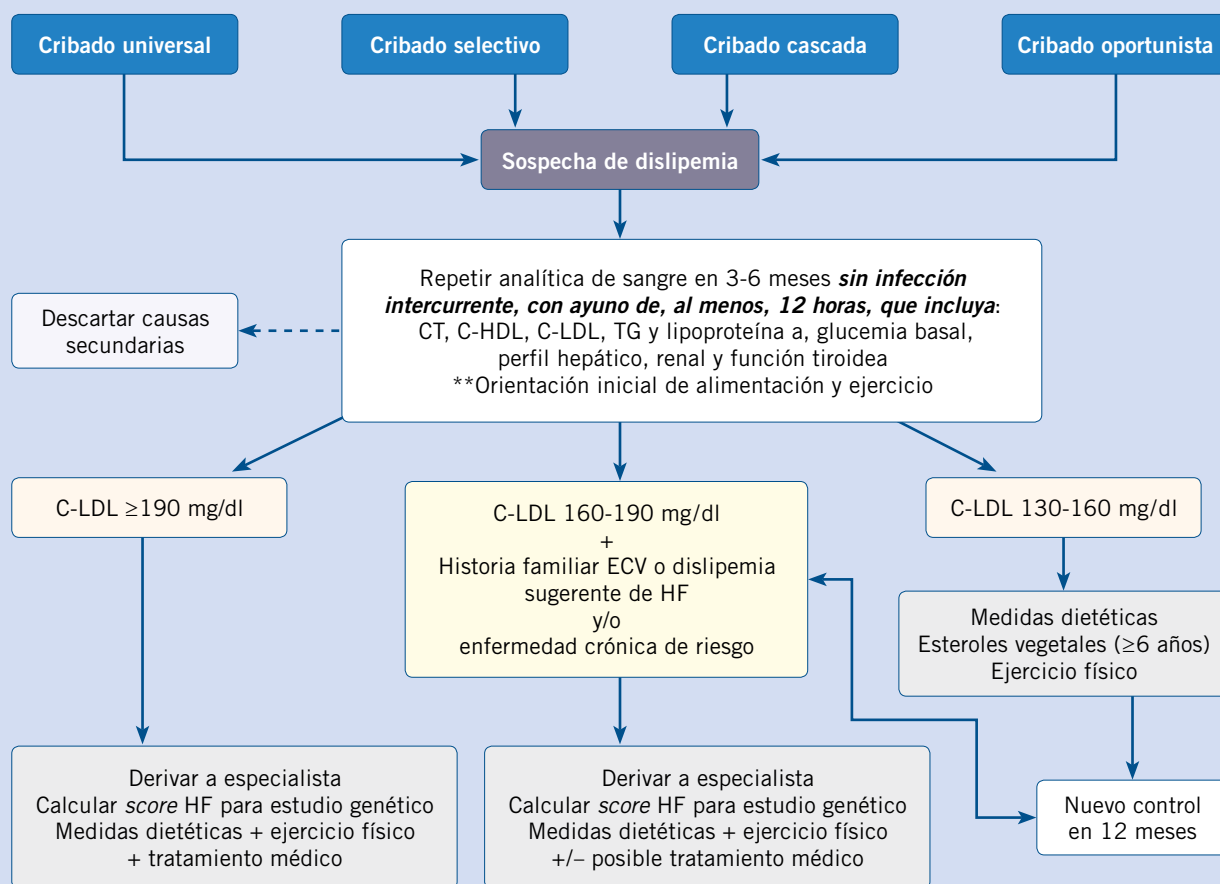
Antecedentes personales: niño sano, bien vacunado, sin alergias conocidas.

Exploración física: peso: 28 kg (p50-75); talla: 126 cm (p50-75); IMC: 17,64 kg/m² (p50-75); TA: 105/64 mm Hg; no presenta lesiones cutáneas ni alteraciones oculares, estadio de Tanner I.

Mediante cribado selectivo, se solicita estudio de perfil lipídico a través de un control analítico con ayunas de 12 horas, en el que se objetiva: CT: 287 mg/dl; C-LDL: 198 mg/dl; HDL: 67 mg/dl; triglicéridos: 75 mg/dl; perfil tiroideo: normal; glucosa basal: 95 mg/dl; y HbA1c: 5,4 %.

Decide enviarle a unidad especializada en lípidos, donde refieren los familiares que también le han iniciado tratamiento farmacológico.

Algoritmo. Orientación diagnóstico-terapéutica de la dislipemia en la infancia



CT: colesterol total; ECV: enfermedad cardiovascular; HF: hipercolesterolemia familiar; TG: triglicéridos.



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Dislipemias

25. ¿Cuál es la forma MÁS FRECUENTE de dislipemia primaria?

- a. Hipercolesterolemia familiar heterocigota, alteración en PCSK9 y herencia autosómica recesiva.
- b. Hipercolesterolemia familiar homocigota, alteración en receptor LDL y herencia autosómica recesiva.
- c. Hipercolesterolemia familiar heterocigota, alteración en receptor LDL y herencia autosómica dominante.
- d. Hiperquilomicronemia familiar.
- e. Hipercolesterolemia poligénica.

26. ¿Cuál de los siguientes hallazgos le parece MÁS SUGERENTE de una hipercolesterolemia familiar?

- a. Triglicéridos de 120 mg/dl.
- b. C-LDL de 250 mg/dl.
- c. Abuelo materno con accidente cerebrovascular a los 87 años.
- d. Madre con C-LDL en 145 mg/dl.
- e. Colesterol total (CT) de 210 mg/dl.

27. En el contexto de estudio analítico por astenia matutina en una niña de 7 años, se objetiva C-LDL de 210 mg/dl con resto de analítica normal. Este valor, sugerente de posible dislipemia de origen genético, se ha objetivado, ¿con QUÉ TIPO de cribado?

- a. Cribado universal.
- b. Cribado selectivo.
- c. Cribado en cascada inversa.
- d. Cribado en cascada.
- e. Cribado oportunista.

28. De los siguientes, ¿cuál es el PRINCIPAL efecto adverso de las estatinas?

- a. Retraso puberal.
- b. Rhabdmiolisis.
- c. Hipocrecimiento.
- d. Inducción de diabetes tipo 2.
- e. Incompatibilidad de uso con otros fármacos.

29. El uso de resinas de intercambio iónico no suele ser una práctica habitual en Pediatría, usted cree que SE DEBE A:

- a. Se trata de un fármaco con numerosos efectos adversos.
- b. La gran absorción del fármaco aumenta sus efectos secundarios.
- c. La adherencia al tratamiento está disminuida, habitualmente, debido a su mala palatabilidad.
- d. No están aprobados por la EMA, utilizándose fuera de recomendación habitual.
- e. Se limita su uso en Pediatría, por la disminución de la absorción de la vitamina D.

Caso clínico

30. Respecto al seguimiento del paciente del caso clínico, señale la respuesta CORRECTA:

- a. La cifra de C-LDL muy probablemente esté en contexto de dislipemia de causa secundaria.
- b. La cifra de C-LDL, antecedentes familiares de dislipemia y enfermedad cardiovascular son muy sugerentes de que se trate de una hipercolesterolemia familiar y debe valorarse por especialista.

- c. Este paciente muy probablemente no necesite tratamiento médico, por lo que no debe ser derivado.
- d. Únicamente, serán necesarias medidas dietéticas y repetir el control analítico en Atención Primaria.
- e. La ausencia de lesiones cutáneas excluye la posibilidad de una hipercolesterolemia familiar.

31. Hasta que el paciente es valorado por especialista, se le proponen medidas dietéticas y deportivas. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál considera INCORRECTA?

- a. Es recomendable evitar los alimentos procesados durante el desayuno.
- b. Deben aumentarse tanto los días como la cantidad de verdura por comida.
- c. Deben asegurar tres días de ejercicio de actividad moderada.
- d. Recomendación inicio de suplementos de levadura de arroz rojo.
- e. Junto con las medidas dietéticas, se recomendará inicio de tratamiento con esteroides vegetales.

32. En el hipotético caso de recomendar inicio de tratamiento médico en este paciente, ¿cuál considera que sería la MEJOR OPCIÓN?

- a. Inicio de ezetimiba a dosis de 10 mg/día.
- b. Es muy pequeño para iniciar tratamiento médico; continuaría con medidas dietéticas, ejercicio y esteroides vegetales.
- c. Rosuvastatina 5 mg/día vía oral.
- d. Fenofibrato 70 mg/día vía oral.
- e. Evolocumab a 140 mg/2 semanas, vía subcutánea.